UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN



TEMA:

MANUAL DE CONFIGURACIÓN PARA QUE FUNCIONE SIMULTÁNEAMENTE MS. AZURE Y MS. SQL SERVER

CURSO	**: BASE DE DATOS II**
DOCENTE	**: ING. FERNÁNDEZ BEJARANO RAÚL ENRIQUE**
ESTUDIANTE	**: SAFORAS GOMEZ MATIAS**
CICLO	**: V**
SECCIÓN	**: A1**

HUANCAYO – PERÚ

2026

Índice

Índice 2

1. Introducción 3

1.1 Objetivo general 3

1.2 Objetivos específicos 3

1.3 Alcance 3

2. Requisitos previos 4

2.1 Software 4

2.2 Cuentas y permisos 4

2.3 Datos de conexión utilizados en este manual 4

3. Procedimiento 5

Paso 1: Configurar el firewall en Azure 5

Paso 2: Abrir la ventana de conexión en SSMS 6

Paso 3: Iniciar sesión con la cuenta institucional 6

Paso 4: Conectarse con autenticación de SQL Server 7

Paso 5: Verificar la conexión 8

4. Trabajar al mismo tiempo con Azure y SQL Server local 10

4.1 Agregar la conexión local 10

4.2 Diferencias entre ambas conexiones 10

4.3 Recomendaciones para trabajar con ambos 10

5. Estructura de la base de datos BD_Grados_y_Titulos 11

6. Solución de problemas frecuentes 12

7. Buenas prácticas de seguridad 12

8. Conclusiones 12

9. Recomendaciones 13

10. Glosario 13

1. Introducción

Microsoft Azure permite alojar bases de datos relacionales en la nube mediante **Azure SQL Database**, mientras que **SQL Server Management Studio (SSMS)** es la herramienta gráfica oficial para administrarlas, consultarlas y diseñarlas. Por seguridad, un servidor de Azure SQL no acepta conexiones desde cualquier equipo: es necesario autorizar primero la dirección IP pública desde la cual se desea trabajar.

Este manual explica, paso a paso, cómo configurar el firewall del servidor de Azure SQL, cómo conectarse desde SSMS y cómo trabajar de forma simultánea con la base de datos alojada en Azure y con una instancia local de SQL Server. Como caso práctico se utiliza la base de datos **BD_Grados_y_Titulos**, que gestiona los trámites de grados y títulos de la universidad.

1.1 Objetivo general

Elaborar una guía clara y reproducible para configurar el firewall del servidor de Azure SQL y conectarse desde SSMS, de modo que se pueda trabajar al mismo tiempo con la base de datos en Azure y con SQL Server local.

1.2 Objetivos específicos

- Autorizar la dirección IP del equipo en el firewall del servidor de Azure SQL.
- Iniciar sesión en Azure desde SSMS con la cuenta institucional.
- Conectarse a la base de datos con autenticación de SQL Server y verificar que las tablas son visibles.
- Abrir una segunda conexión a SQL Server local y trabajar con ambos servidores a la vez.
- Identificar y resolver los errores de conexión más frecuentes.

1.3 Alcance

El manual está dirigido a estudiantes del curso de Base de Datos II. Se asume que el servidor y la base de datos ya fueron creados en Azure y que las tablas ya existen. No se cubre la creación del servidor ni el diseño de la base de datos.

2. Requisitos previos

2.1 Software

- **SQL Server Management Studio (SSMS)** instalado (versión 20 o superior recomendada).
- **SQL Server local** (Developer, Express o similar) si se desea trabajar con la instancia local.
- Navegador web actualizado para ingresar al portal de Azure (*portal.azure.com*).

2.2 Cuentas y permisos

- Cuenta institucional de Azure (correo *@ms.upla.edu.pe*).
- Permiso para modificar la configuración de red del servidor en Azure.
- Usuario y contraseña de SQL Server creados en Azure (administrador del servidor o usuario de la base de datos).
- Conexión estable a Internet.

2.3 Datos de conexión utilizados en este manual

Dato	Valor
Nombre del servidor	bd-grados-y-titulos.database.windows.net
Base de datos	BD_Grados_y_Titulos
Autenticación	Autenticación de SQL Server
Usuario	grados_titulos
Contraseña	La definida al crear el usuario (no se muestra en este documento)
Cifrar	Obligatorio
Certificado de servidor de confianza	Activado

> **Importante:** No compartas tu contraseña ni la incluyas en capturas de pantalla o documentos. Si la contraseña se expuso, cámbiala desde el portal de Azure.

3. Procedimiento

Resumen del flujo de trabajo: primero se autoriza la IP en Azure (Paso 1), luego se inicia sesión y se configura la conexión en SSMS (Pasos 2 a 4) y finalmente se verifica el resultado (Paso 5).

Paso 1: Configurar el firewall en Azure

1. Ingresa a *portal.azure.com* con tu cuenta institucional.
2. En el inicio de Azure, entra a **Recursos** y abre tu servidor SQL (*bd-grados-y-titulos*).
3. En el menú izquierdo ve a **Seguridad → Redes**.
4. En **Acceso a la red pública** cambia **Deshabilitar** por **Redes seleccionadas**.
5. En **Reglas de firewall** pulsa **Agregar la dirección IPv4 del cliente**. Azure mostrará tu IP pública entre paréntesis y creará la regla automáticamente.
6. En **Excepciones**, marca **Permitir que los servicios y recursos de Azure accedan a este servidor**.
7. Pulsa **Guardar** y espera la confirmación (puede tardar hasta unos minutos).

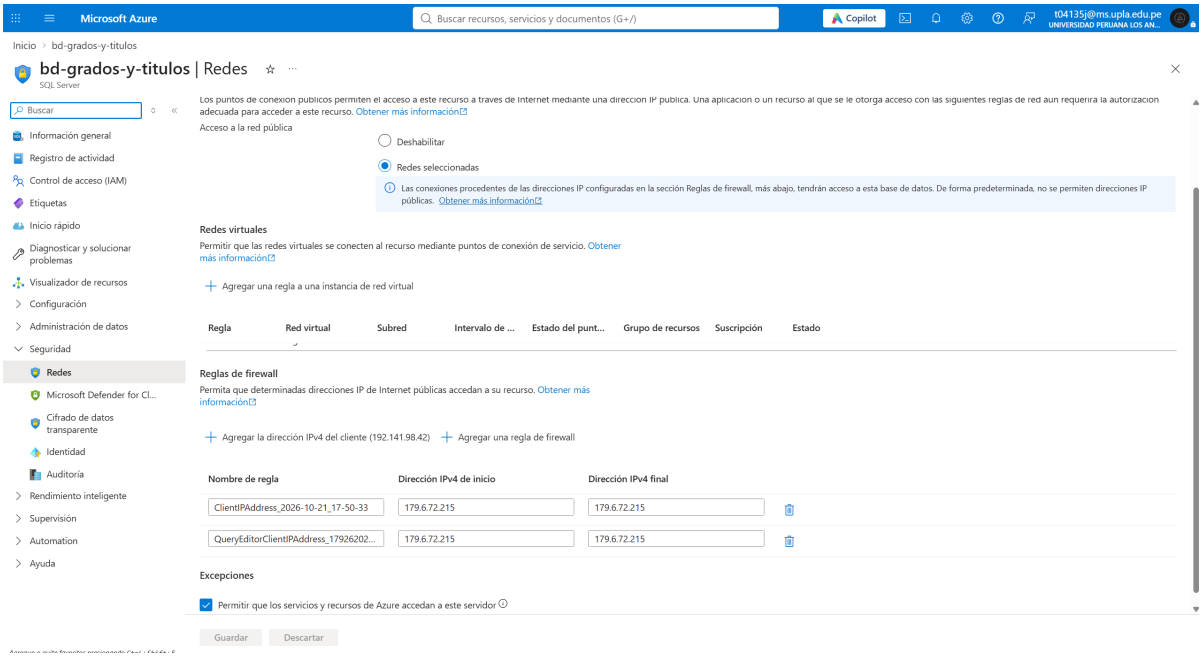


Figura 1. Pantalla Redes del servidor en Azure, con el acceso en «Redes seleccionadas» y las reglas de firewall configuradas.

Nota: Tu IP pública puede cambiar al cambiar de red (casa, universidad, datos móviles) o cuando tu proveedor la reasigna. Si deja de conectar, repite este paso para registrar la nueva IP. En la captura se ven dos reglas: *ClientIPAddress_…* (creada desde Redes) y *QueryEditorClientIPAddress_…* (creada al usar el editor de consultas del portal).

Importante: Evita crear reglas con rangos amplios (por ejemplo 0.0.0.0 – 255.255.255.255): dejarían el servidor abierto a todo Internet. Registra solo tu IP y elimina las reglas que ya no uses con el icono de papelera.

Paso 2: Abrir la ventana de conexión en SSMS

1. Abre SSMS. Si no aparece la ventana de conexión, pulsa **Conectar → Motor de base de datos** en el Explorador de objetos.
2. Ve a la pestaña **Examinar**.
3. Busca el nodo **Azure**, haz clic derecho y elige **Iniciar sesión**.

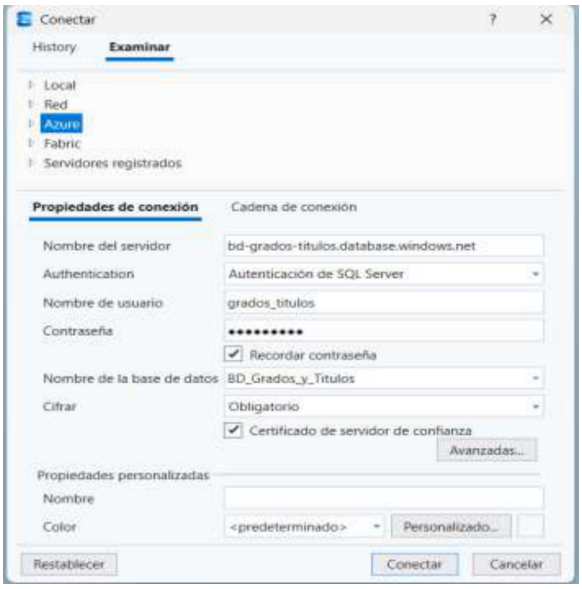


Figura 2. Ventana «Conectar», pestaña Examinar, con el nodo Azure seleccionado.

Paso 3: Iniciar sesión con la cuenta institucional

1. En la ventana «Vamos a iniciar sesión» elige **Agregar una cuenta profesional o educativa**.
2. Escribe tu correo institucional y tu contraseña de Microsoft; completa la verificación en dos pasos si se solicita.
3. Pulsa **Continuar**.

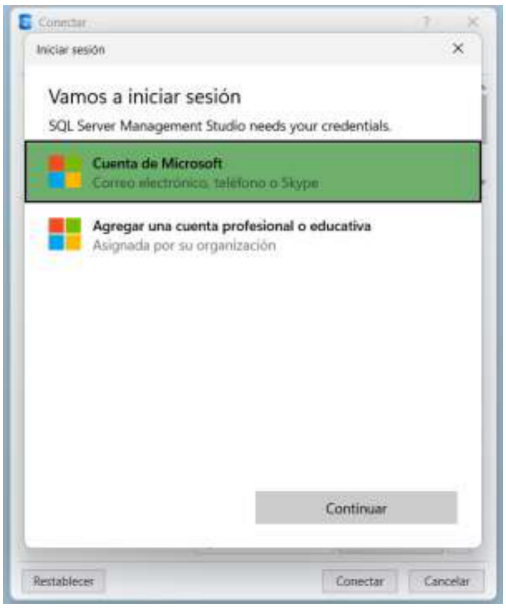


Figura 3. Selección del tipo de cuenta para iniciar sesión en Azure desde SSMS.

> **Nota:** Si tu cuenta institucional aparece como «Cuenta de Microsoft» (personal), no la uses: debe ser la cuenta asignada por la organización para ver tus suscripciones.

Paso 4: Conectarse con autenticación de SQL Server

1. Tras iniciar sesión, en el nodo Azure aparecerá tu suscripción y, dentro de ella, el servidor con sus bases de datos.
2. Selecciona **bd-grados-y-titulos.database.windows.net, BD_Grados_y_Titulos**. Los campos se completan solos.
3. En **Authentication** elige **Autenticación de SQL Server**.
4. Escribe el **Nombre de usuario** y la **Contraseña** (marca «Recordar contraseña» solo en equipos personales).
5. Verifica **Cifrar: Obligatorio** y marca **Certificado de servidor de confianza**.
6. Pulsa **Conectar**.

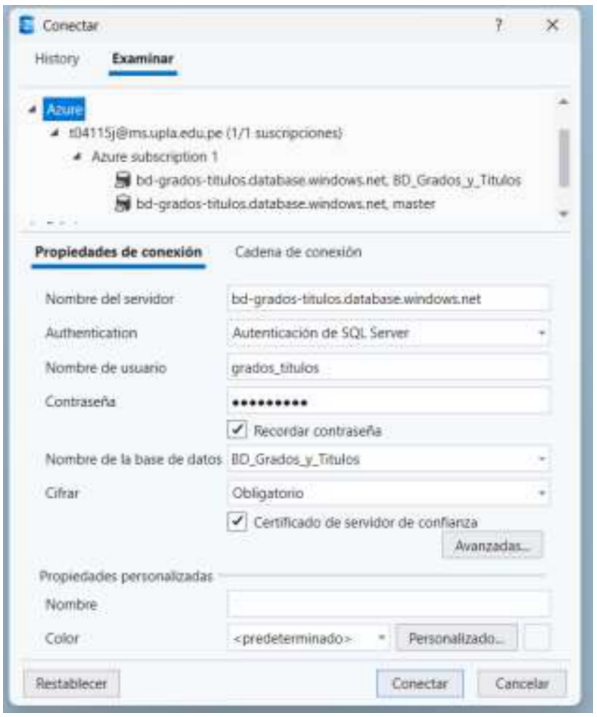


Figura 4. Propiedades de conexión con el servidor, la base de datos y la autenticación de SQL Server configurados.

Paso 5: Verificar la conexión

Si todo está correcto, el Explorador de objetos mostrará el servidor *bd-grados-y-titulos.database.windows.net* con la base de datos **BD_Grados_y_Titulos** y sus tablas agrupadas por esquema. En la captura también se muestra un diagrama de base de datos con las relaciones entre tablas.

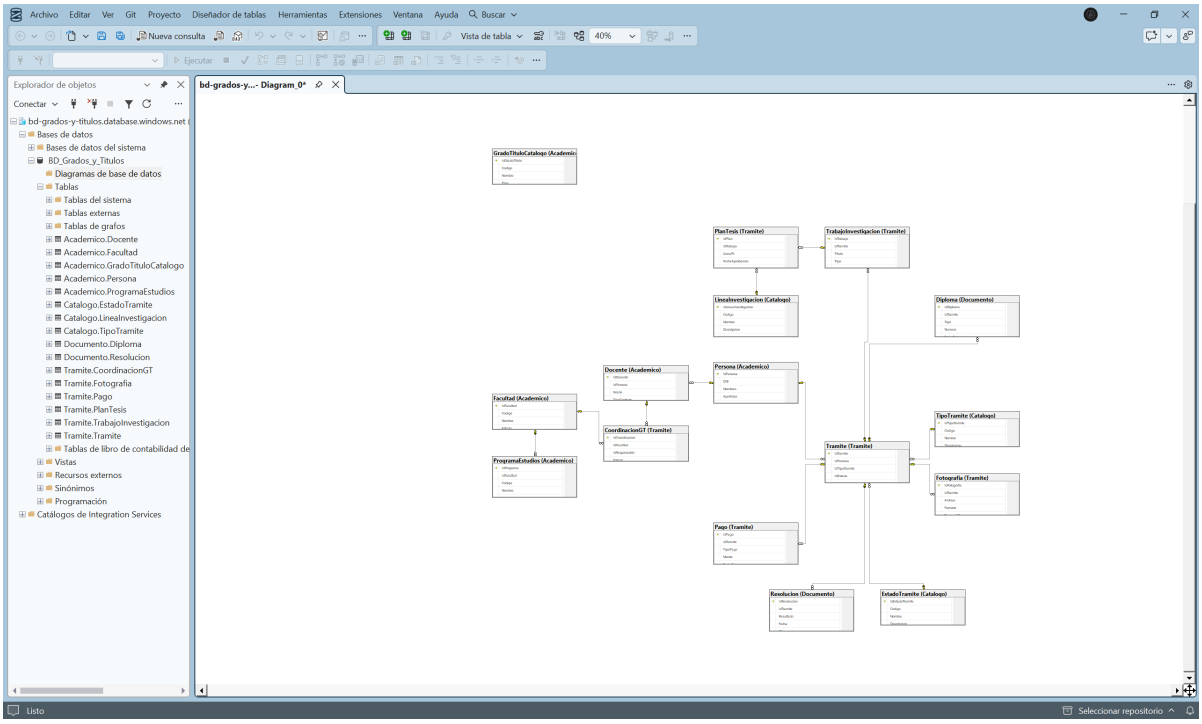


Figura 5. SSMS conectado a Azure: Explorador de objetos con las tablas y diagrama de la base de datos.

> **Resultado esperado:** Se ve el servidor en el Explorador de objetos, se pueden expandir *Tablas* y abrir el diagrama sin errores.

Para confirmarlo, abre una **Nueva consulta** (Ctrl + N) y ejecuta:

```
-- Confirmar servidor, base de datos y usuario conectado
SELECT @@SERVERNAME AS Servidor,
       DB_NAME()   AS BaseDeDatos,
       SUSER_NAME() AS Usuario;

-- Listar todas las tablas por esquema
SELECT TABLE_SCHEMA AS Esquema, TABLE_NAME AS Tabla
FROM   INFORMATION_SCHEMA.TABLES
WHERE  TABLE_TYPE = 'BASE TABLE'
ORDER  BY TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME;
```

4. Trabajar al mismo tiempo con Azure y SQL Server local

SSMS permite mantener varias conexiones abiertas a la vez en el Explorador de objetos. Así puedes tener, en una misma ventana, el servidor de Azure y tu instancia local.

4.1 Agregar la conexión local

1. En el Explorador de objetos pulsa **Conectar → Motor de base de datos**.
2. En **Nombre del servidor** escribe *localhost* (o *.\SQLEXPRESS* si usas la edición Express).
3. En **Authentication** elige **Autenticación de Windows** (o de SQL Server si configuraste un usuario local).
4. Si aparece un error de certificado, marca **Certificado de servidor de confianza**.
5. Pulsa **Conectar**.

4.2 Diferencias entre ambas conexiones

Característica	Azure SQL Database	SQL Server local
Ubicación	Nube (servidor ...database.windows.net)	Equipo propio o red local
Autenticación habitual	SQL Server o Microsoft Entra ID	Windows o SQL Server
Firewall	Reglas de IP en el portal de Azure	Firewall del sistema operativo
Cambio de base de datos	Se abre una conexión por base de datos (no existe USE entre bases)	Se puede usar USE y consultas entre bases
Costo	Según el nivel de servicio contratado	Gratuito (Express/Developer)

4.3 Recomendaciones para trabajar con ambos

- Asigna un **color** distinto a cada conexión (Propiedades de conexión → Color): por ejemplo, rojo para Azure y verde para local, para evitar ejecutar un script en el servidor equivocado.
- Antes de ejecutar un script, revisa en la barra inferior de la ventana de consulta a qué servidor y base de datos está conectada.
- No se pueden hacer consultas directas entre Azure SQL Database y SQL Server local en una misma sentencia. Para mover datos usa **Tareas → Exportar aplicación de capa de datos (.bacpac)**, **Generar scripts** o el asistente de **Importar y exportar datos**.
- Cierra la conexión a Azure cuando termines de trabajar (clic derecho → Desconectar).

5. Estructura de la base de datos BD_Grados_y_Titulos

La base de datos está organizada en cuatro esquemas, cada uno con una función distinta. Esta organización facilita encontrar las tablas y asignar permisos.

Esquema	Tabla	Descripción
Academico	Persona	Datos personales (DNI, nombres y apellidos).
Academico	Docente	Docentes y su relación con Persona.
Academico	Facultad	Facultades de la universidad.
Academico	ProgramaEstudios	Programas de estudio por facultad.
Academico	GradoTituloCatalogo	Catálogo de grados y títulos.
Catalogo	TipoTramite	Tipos de trámite disponibles.
Catalogo	EstadoTramite	Estados posibles de un trámite.
Catalogo	LineaInvestigacion	Líneas de investigación.
Tramite	Tramite	Tabla central: registra cada trámite de una persona.
Tramite	PlanTesis	Plan de tesis asociado a un trabajo de investigación.
Tramite	TrabajoInvestigacion	Trabajo de investigación del trámite.
Tramite	CoordinacionGT	Coordinación de grados y títulos por facultad.
Tramite	Pago	Pagos realizados por el trámite.
Tramite	Fotografia	Fotografías presentadas en el trámite.
Documento	Diploma	Diplomas emitidos.
Documento	Resolucion	Resoluciones asociadas al trámite.

> **Nota:** La tabla **Tramite.Tramite** es el eje del modelo: se relaciona con Persona, TipoTramite y EstadoTramite, y de ella dependen Pago, Fotografia, Diploma, Resolucion y TrabajoInvestigacion. Las descripciones se dedujeron de los nombres de las tablas y del diagrama; ajústalas si tu diseño es distinto.

Consulta de ejemplo para comprobar la relación entre tablas:

```
SELECT TOP 10 t.*
FROM   Tramite.Tramite AS t;

SELECT COUNT(*) AS TotalPersonas FROM Academico.Persona;
```

6. Solución de problemas frecuentes

Síntoma o error	Causa probable	Solución
Error 40615: «Client with IP address … is not allowed to access the server»	Tu IP pública no está en las reglas de firewall.	Repite el Paso 1 y registra la IP que indica el mensaje. Espera unos minutos tras guardar.
Error 18456: «Login failed for user»	Usuario o contraseña incorrectos, o el usuario no tiene acceso a la base de datos.	Revisa mayúsculas y minúsculas y restablece la contraseña desde el portal si es necesario.
Error 53 o 40: «No se puede encontrar el servidor»	Nombre del servidor mal escrito o sin Internet.	Verifica que el nombre termine en *.database.windows.net* y comprueba tu conexión.
«La cadena de certificados fue emitida por una entidad no confiable»	SSMS exige cifrado y no confía en el certificado.	Marca **Certificado de servidor de confianza** en las propiedades de conexión.
Antes conectaba y ahora no	Tu IP pública cambió.	Entra a Redes y agrega la nueva IPv4 del cliente. Elimina la regla antigua.
No aparece el servidor bajo el nodo Azure	Sesión no iniciada o cuenta sin acceso a la suscripción.	Cierra sesión y vuelve a iniciarla con la cuenta institucional; pide el permiso al docente o administrador.
No se puede abrir la base de datos solicitada	El nombre de la base de datos es incorrecto o está pausada (nivel serverless).	Selecciónala desde la lista desplegable y reintenta; si estaba pausada, la primera conexión puede tardar.

7. Buenas prácticas de seguridad

- Autoriza solo las IP que realmente necesites y elimina las reglas antiguas.
- Usa contraseñas largas y únicas; no las guardes en equipos compartidos.
- Mantén la opción de cifrado en **Obligatorio**.
- Revisa si necesitas la excepción «Permitir servicios y recursos de Azure»: permite el acceso a cualquier recurso de Azure, no solo a los tuyos.
- Para producción, usa autenticación con Microsoft Entra ID y asigna permisos mínimos por usuario.
- Realiza copias de seguridad (.bacpac) antes de modificar datos o la estructura.

8. Conclusiones

- Se configuró el firewall del servidor de Azure SQL autorizando la IP del cliente, lo que permitió el acceso desde SSMS.

- Se logró conectar SSMS con la base de datos **BD_Grados_y_Titulos** en la nube mediante la cuenta institucional y la autenticación de SQL Server.
- Se pudo visualizar la estructura de la base de datos (esquemas, tablas y diagrama) desde el Explorador de objetos.
- Con la conexión a Azure y la conexión local abiertas a la vez, es posible trabajar simultáneamente con ambas bases de datos.

9. Recomendaciones

- Verificar la IP pública cada vez que se cambie de red y actualizar la regla de firewall.
- Asignar colores distintos a cada conexión para evitar errores al ejecutar scripts.
- Guardar los scripts de creación de tablas y respaldos periódicos de la base de datos.
- Consultar la documentación oficial de Azure SQL Database para temas de seguridad y rendimiento.

10. Glosario

Término	Significado
Azure SQL Database	Servicio de base de datos relacional administrado en la nube de Microsoft.
SSMS	SQL Server Management Studio: herramienta gráfica para administrar SQL Server y Azure SQL.
Firewall	Conjunto de reglas que define qué direcciones IP pueden conectarse al servidor.
IP pública	Dirección con la que tu red se identifica en Internet.
Esquema	Agrupación lógica de objetos (tablas, vistas) dentro de una base de datos.
Autenticación de SQL Server	Inicio de sesión con usuario y contraseña definidos en el servidor.
BACPAC	Archivo de copia portable de una base de datos (estructura y datos).